

SUCESIONES Y SERIES DE NÚMEROS REALES

1. Principio de Inducción

Ejercicio 1. Comprueba que $1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 2. Comprueba que $1 + 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

2. Sucesiones

Ejercicio 3. Demuestra que la sucesión $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{3x_n}$, $\forall n \geq 1$ es convergente y calcula su límite.

Ejercicio 4. Se considera la sucesión definida por recurrencia por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$ para $n \in \mathbb{N}$. Estudia si es convergente y, en caso de que lo sea, calcula el límite.

Ejercicio 5. Se define la sucesión $\{x_n\}$ por recurrencia como $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sqrt{1 + 2x_n} - 1$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}}$.

2.1. Criterios de convergencia

Ejercicio 6. Calcula el límite de las siguientes sucesiones.

a) $\left\{ \frac{\log(n+2)}{\log(3n^2+1)} \right\}$, b) $\left\{ \left(\frac{n+1}{n^2+n+5} \right)^{\frac{1}{1+\log(n)}} \right\}$, c) $\{(2^n + 3^n)^{1/n}\}$.

Ejercicio 7. Calcula el límite de las siguientes sucesiones usando la regla del número e.

a) $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n^2+1} \right)^{n^2+56n+5} \right\}$, b) $\left\{ \left(\frac{n^2-5n+6}{n^2+2n+1} \right)^{\frac{n^2+5}{n+2}} \right\}$,
c) $\{(1 + \log(n+1) - \log(n))^n\}$, d) $\left\{ \left(1 + \log \left(\frac{3n^2+2n+1}{3n^2+5n} \right) \right)^{4n+1} \right\}$.

3. Convergencia de series numéricas

Ejercicio 8. Suma, si es posible, las siguientes sumas de series

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{5^n}$, b) $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{2^{n+1} - (-3)^{n+2}}{4^n} \right)$, c) $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n + 2}{3^n}$.

Ejercicio 9. Aplica el criterio de la raíz para estudiar la posible convergencia de las siguientes series:

a) $\sum \left(\frac{n+1}{3n-1} \right)^n$, b) $\sum \left(\frac{2n-1}{n+3} \right)^{-n}$, c) $\sum \left(\frac{n}{3n-2} \right)^{2n-1}$,
d) $\sum \frac{n^n}{(2n+1)^n}$, e) $\sum \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n^2}$.

Ejercicio 10. Aplica el criterio del cociente para estudiar la posible convergencia de las siguientes series:

- | | | |
|----------------------------|--|--|
| a) $\sum \frac{1}{n 2^n},$ | b) $\sum \frac{1}{n} \left(\frac{2}{5}\right)^n,$ | c) $\sum \frac{2^n + n}{3^n + \log(n)},$ |
| d) $\sum \frac{3^n}{n!},$ | e) $\sum \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n-3)},$ | f) $\sum \frac{2^n n!}{n^n}.$ |

Ejercicio 11. Aplica el criterio de comparación para estudiar la posible convergencia de las siguientes series:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| a) $\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}},$ | b) $\sum \frac{1}{2n-1},$ | c) $\sum \frac{1}{2^n - n},$ |
| d) $\sum \frac{1}{(2n-1)2n},$ | e) $\sum \frac{n+7}{4n^3 + 2n + \sqrt{n} + 10}$ | |

Ejercicio 12. Discute la convergencia de las siguientes series de números reales:

- | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| a) $\sum \frac{n+1}{2^n - n},$ | b) $\sum \frac{n^a}{a^n}$ con $a > 0,$ | c) $\sum \frac{n+1}{2n+1},$ |
| d) $\sum \frac{1}{n^2 \log(n)},$ | e) $\sum \frac{3n-1}{(\sqrt{2})^n},$ | f) $\sum \frac{n+1}{2^n + \cos(n)},$ |
| g) $\sum \frac{1 + \log(n)}{n^n},$ | h) $\sum \frac{2^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}.$ | |